개 발 일 자 : 2026.10.14

확 정 일 자 :

(AI소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 데이터분석전문가직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	정보기술개발	인프라스트럭쳐아키텍처구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스구현

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI소프트웨어과 데이터분석전문가직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 응용SW엔지니어링 Level 5

4.교육훈련대상자 : AI소프트웨어 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 설계, 구현 및 테스트를 수행하고, 사용자에게 배포하며, 버전 관리를 통해 제품의 성능을 향상 시키고, 서비스를 개선하는 업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	254(21.17%)	946(78.83%)	378(31.5%)

나. AI 교과 : 91 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI에이전트	51				
산업AI	피지컬AI응용	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					378	1200	665	535	0	
이론	소 계		254		0	254	126	128	0	
	기초기술교과	데이터베이스	56	데이터베이스시스템 이해 및 설계		56	0	56	0	
		인공지능개론	63	AI개념과 특징 이해		63	63	0	0	
		딥러닝수학	63	선형대수, 미분등 딥러닝에 관련된 수학		63	63	0	0	
		데이터분석기초	56	데이터 분석 및 시각화		56	0	56	0	
		일반산업안전	16	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해		16	0	16	0	
실습	소 계		240		240	240	192	48	0	
	계열공통	웹프로그래밍	51	2001020212_23v6 (인터페이스 구현)	51	51	51	0	0	(51)
		프로그래밍기초	45	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	45	45	45	0	0	(45)
		빅데이터처리	48	2001020905_24v3 (빅데이터 처리시스템 개발)	48	48	0	48	0	(48)
		서버프로그래밍	51	2001021304_25v2 (서버 구성)	20	20	20	0	0	(51)
				2001021305_25v2 (스토리지 구성)	17	17	17	0	0	(51)
				2001021306_25v2 (네트워크 구성)	14	14	14	0	0	(51)
		클라우드기초	45	2001020211_23v6 (서버프로그램 구현)	45	45	45	0	0	(45)
	소 계		706		138	706	347	359	0	
	특화전공	피지컬AI응용	40	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례		40	40	0	0	
		AI에이전트	51	AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계		51	51	0	0	
		AI프로그래밍실습	77	2001070504_24v2 (인공지능서비스 애플리케이션 개발)	77	77	0	77	0	(77)
		종합실습	40	인공지능 관련 종합 실습 수행		40	0	40	0	
		프로젝트실습	84	팀별 프로젝트 수행		84	0	84	0	
		WEB 데이터서비스	85	Web데이터 서비스 이해 및 활용		85	85	0	0	
		딥러닝프레임워크	86	딥러닝 프레임워크 이해와 활용		86	86	0	0	
		AI활용기술	85	인공지능 엣지 플랫폼 구축		85	85	0	0	
		제조데이터관리및분석	97	제조데이터의 개념 및 데이터 보호		97	0	97	0	
		AI플랫폼구축및운영	61	2001070104_23v2 (인공지능 플랫폼 인프라 구현)	21	21	0	21	0	(61)
				2001070304_23v2 (인공지능 데이터 전처리)	40	40	0	40	0	(61)

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="6">5수준</td><td rowspan="6"></td><td>서버프로그램 구현</td><td>네트워크 구성</td></tr>
<tr><td>인터페이스 구현</td><td>빅데이터 처리시스템 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>서버 구성</td></tr>
<tr><td>스토리지 구성</td></tr>
<tr><td>인공지능 데이터 전처리</td></tr>
<tr><td>인공지능 플랫폼 인프라 구현</td></tr>
<tr><td>4수준</td><td>인공지능서비스 애플리케이션 개발</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>3수준</td><td></td><td>프로그래밍 언어 응용</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>인공지능서비스구현</td><td>응용SW엔지니어링</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	56(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 시스템을 이해하고 연산, 언어, 설계를 할 수 있는 능력을 배양한다.	데이터베이스 - 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스 기본 개념	5			
2	데이터베이스 관리 시스템	5			
3	데이터베이스 시스템	5			
4	데이터 모델링	5			
5	관계 데이터 모델	5			
6	관계 데이터 연산	5			
7	데이터베이스 언어 SQL	5			
8	데이터베이스 설계	5			
9	회복과 병행 제어	5			
10	보안과 권한 관리	5			
11	데이터베이스 응용 기술	5			
12	데이터 과학과 빅데이터	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	63(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 개념 이해를 바탕으로, 문제 해결을 위한 AI 기초 수준 능력을 배양할 수 있다.	인공지능 개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 활용사례/분야	3			
2	AI역사 기반 인공지능 기술 발전 방향	4			
3	인공지능 개념	4			
4	활용 개념 소개(인식/분류/탐색/추론 등)	4			
5	기계학습 개념 및 종류(지도/비지도 등)	4			
6	기계학습 활용사례	4			
7	규칙기반-기계학습기반 시스템 차이	4			
8	인공신경망	4			
9	인공신경망에서 딥러닝까지	4			
10	학습 데이터	4			
11	딥러닝 학습 개념	4			
12	대표적인 딥러닝 기술/모델 소개	4			
13	인공지능사회와 윤리	4			
14	자연어 처리	4			
15	AI와 로봇	4			
16	빅데이터와 사물인터넷	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
딥러닝수학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	63(0)	

1. 지도목표	2. 교재
미분과 적분, 각종 회귀 모델을 적용시켜 봄으로써 딥러닝을 이해할 수 있다.	딥러닝수학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝 입문	5			
2	미분과 적분	5			
3	벡터와 행렬	5			
4	다변함수의 미분	6			
5	지수함수와 로그함수	6			
6	확률과 통계	6			
7	선형회귀 모델	6			
8	로지스틱 회귀 모델	6			
9	로지스틱 회귀 모델	6			
10	딥러닝 모델	6			
11	실용적인 딥러닝	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
데이터분석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	56(0)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터의 자료구조 벡터, 리스트, 프레임을 이애하여 데이터를 분석하고 시각화 하는 능력을 배양한다.	R데이터 분석 입문 - 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	R데이터 분석	4			
2	벡터	4			
3	리스트	4			
4	데이터 프레임	4			
5	조건문	4			
6	반복문	4			
7	사용자함수반복실행	4			
8	같은함수반복실행	4			
9	데이터입출력	4			
10	오픈API를 활용한 공공데이터 수과 처리	4			
11	데이터프레임 전처리	4			
12	데이터프레임 병합	4			
13	기술통계 분석	4			
14	데이터 시각화	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항 숙지	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	법정 연구실안전관리교육	6			온라인,
2	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 , 사회적경제기업
3	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
4	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고,
6	위험성평가	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
AI프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	77	
1. 지도목표		2. 교재	
AI기반 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070504_24v2 인공지능서비스 애플리케이션 개발	77	인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	20		
2			인공지능서비스 플랫폼 연동하기	20		
3			인공지능서비스 모델 연동하기	20		
4			인공지능서비스 인터페이스 연동하기	17		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	인공지능서비스 애플리케이션 설계서에 따라 인공지능 비즈니스 로직 구현을 위한 개발환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 애플리케이션 설계에 따라 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있다.		
	구현된 비즈니스 로직의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 플랫폼 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 플랫폼에서 제공하는 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있다.		
	연동된 인공지능서비스 플랫폼 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 모델의 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델이 제공하는 다양한 형상화 기술에 따라 애플리케이션 서비스에 인공지능서비스 모델을 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 인터페이스 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
웹프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	51	
1. 지도목표		2. 교재	
웹의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고, 실용적인 웹페이지를 직접 제작할 수 있는 능력을 배양합니다.		NCS학습모듈 및 자체교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	51	인터페이스 설계서 확인하기	17		
2			인터페이스 기능 구현하기	17		
3			인터페이스 구현 검증하기	17		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과　　직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	45	
1. 지도목표		2. 교재	
프로그래밍적 사고력을 바탕으로 기본 문법을 이해하고, 간단한 프로그램을 직접 작성·실행할 수 있는 실무 능력을 배양합니다.		NCS학습모듈 및 자체교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	45	언어특성 활용하기	24		
2			라이브러리 활용하기	21		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
빅데이터처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터 처리시스템을 설계하고 구성하여 분산처리, 실시간 처리, 이벤트 처리 수행모듈을 개발하는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020905_24v3 빅데이터 처리시스템 개발	48	빅데이터 처리시스템 설계하기	10		
2			빅데이터 처리시스템 구성하기	10		
3			분산처리 수행모듈 개발하기	10		
4			실시간 수행모듈 개발하기	9		
5			이벤트처리 수행모듈 개발하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터처리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 처리시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장 구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다.		
	데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 처리시스템 구성하기	빅데이터 처리시스템설계서에 따라 빅데이터 처리 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 처리시스템 개발환경설정을 할 수 있다.		
	빅데이터 처리시스템을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 혹은 작업 종류에 따라 시스템 자원을 조정할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 처리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다.		
분산처리 수행모듈 개발하기	분산처리 모델에 따라 대규모 데이터를 병렬 처리하는 분산처리 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	분산처리를 수행하기 위하여, 스크립트를 작성하고 등록할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 분산처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
실시간 수행모듈 개발하기	실시간처리를 위하여 스키마, 컬럼, 조건, 처리 방식을 결정하고 실시간 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	실시간처리 중 데이터 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 공통모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 실시간처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
이벤트처리 수행모듈 개발하기	스트림데이터의 특정 패턴에 대한 쿼리를 작성할 수 있다.		
	이벤트 감지와 처리를 하기 위한 규칙을 정의하고, 규칙에 따라 이벤트처리를 수행할 수 있는 모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 이벤트처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
서버프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	51	

1. 지도목표	2. 교재
서버, 네트워크, 스토리지의 하드웨어와 소프트웨어를 아키텍처 설계에 따라 구성하고 보안사항을 적용하는 능력을 배양한다.	NCS학습모듈 및 자체교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021304_25v2 서버 구성	20	서버 하드웨어 구성하기	7		
2			서버 소프트웨어 구성하기	7		
3			서버 보안 적용하기	6		
4	2001021306_25v2 네트워크 구성	14	네트워크 소프트웨어 구성하기	4		
5			네트워크 보안 적용하기	6		
6	2001021305_25v2 스토리지 구성	17	스토리지 하드웨어 구성하기	6		
7			스토리지 소프트웨어 구성하기	6		
8			스토리지 보안 적용하기	5		
9	2001021306_25v2 네트워크 구성	14	네트워크 하드웨어 구성하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 하드웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 서버 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 소프트웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 운영체제를 구성할 수 있다.		
	서버 아키텍처 설계에 따라 시스템 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버의 시스템 소프트웨어 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버의 시스템 소프트웨어 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 보안 적용하기	서버 아키텍처 설계서에 따라서 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	서버 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스토리지 하드웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 스토리지 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 소프트웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 스토리지 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 보안 적용하기	스토리지 아키텍처 설계서에 따라서 스트로지 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	스토리지 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 하드웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 네트워크 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 소프트웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 네트워크 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 보안 적용하기	네트워크 아키텍처 설계서에 따라서 네트워크 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	네트워크에 대한 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
AI플랫폼구축및운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	61	

1. 지도목표	2. 교재
인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내·외부 인터페이스를 구현하는 능력과 데이터의 정제, 통합, 변환, 축소를 통해 데이터를 가공하는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070104_23v2 인공지능 플랫폼 인프라 구현	21	인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	7		
2			인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	8		
3			인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	6		
4	2001070304_23v2 인공지능 데이터 전처리	40	인공지능 데이터 정제하기	8		
5			인공지능 데이터 통합하기	6		
6			인공지능 데이터 변환하기	6		
7			인공지능 데이터 축소하기	6		
8			인공지능 데이터 라벨링하기	8		
9			인공지능 데이터 비식별화하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI플랫폼구축및운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 하드웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 하드웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 소프트웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 소프트웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 네트워크 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 네트워크의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI플랫폼구축및운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 데이터 정제하기	확보한 인공지능 데이터의 품질을 분석하여 정상 데이터와 오류 데이터를 정량적으로 측정할 수 있다.		
	발견된 오류 데이터를 분석하고 오류의 원인을 파악하여 인공지능 데이터의 정제 필요 여부를 결정할 수 있다.		
	정제가 필요한 인공지능 데이터에 대해서 정제작업을 수행할 수 있다.		
	정제된 인공지능 데이터를 확인하고 정제 수행 결과를 검증하여 정제보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 통합하기	다중 소스로부터 정제된 정상 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 특성에 따라 목적에 맞는 데이터로 분류할 수 있다.		
	분류된 인공지능 데이터를 인공지능 데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 통합할 수 있다.		
	통합된 인공지능 데이터의 결과를 검증하고 통합 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 변환하기	설계된 인공지능 학습모델의 구성을 파악할 수 있다.		
	파악된 구성에 따라 인공지능 학습모델에 필요한 입력 데이터를 확인할 수 있다.		
	통합된 데이터를 인공지능 학습모델에 적합한 입력 데이터의 형태로 변환할 수 있다.		
	변환한 인공지능 데이터에 대해서 검증을 수행하여 결과보고서를 작성할 수 있다.		
인공지능 데이터 축소하기	인공지능 학습의 최적화를 위해 변환된 인공지능 데이터를 확보할 수 있다.		
	확보한 인공지능 데이터의 크기가 인공지능 학습모델에 부합하는지 여부를 판단할 수 있다.		
	인공지능 학습결과가 부합하도록 인공지능 데이터의 크기를 축소할 수 있다.		
인공지능 데이터 라벨링하기	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인의 기준과 목적을 파악할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 유형과 저작도구의 종류, 기능을 파악할 수 있다.		
	데이터 유형에 적합한 데이터 라벨링 저작도구를 활용할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링을 수행할 수 있다.		
	인공지능 데이터 라벨링 가이드라인을 기반으로 데이터 라벨링 수행 결과를 검사할 수 있다.		

인공지능 데이터 비식별화하기	인공지능 데이터의 비식별화 대상을 선별할 수 있다.		
	선별된 대상의 비식별화 방안을 결정할 수 있다.		
	인공지능 데이터의 비식별화 프로세스를 정의할 수 있다.		
	인공지능 데이터의 비식별화를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
클라우드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
애플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020211_23v6 서버프로그램 구현	45	개발환경 구축하기	12		
2			공통 모듈 구현하기	12		
3			서버 프로그램 구현하기	12		
4			배치 프로그램 구현하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.		
	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.		
	사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.		
공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.		
	개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.		
서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.		
	세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.		
배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.		
	개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	2			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	2			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	2			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	2			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	2			
6	물체 인식 실습	2			
7	물체 인식 활용	2			
8	중간평가	2			
9	음성 인식과 음성 제어	3			
10	제어 알고리즘 기초	3			
11	모터 제어와 AI 응용	3			
12	강화학습 기초	3			
13	행동 인식과 예측	3			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	3			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
AI에이전트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	51(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. - AI Agent의 개념과 동작 원리를 이해하고, 생성형 AI를 활용한 업무 자동화 agent를 설계한다. - 다양한 AI 서비스와 API 연계 agent 기능을 학습한다.	주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 에이전트 관련 시중 교재 자체교안 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	4			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	4			
3	AI Agent 개요	4			
4	LLM의 이해	3			
5	프롬프트 엔지니어링	3			
6	AI Agent 설계	3			
7	AI API 활용	3			
8	AI Agent 개발도구 활용	3			
9	Tool Calling과 Function Calling	3			
10	AI Agent 기반 업무 자동화	3			
11	멀티 Agent 시스템1	3			
12	멀티 Agent 시스템2	3			
13	RAG 기반 Agent 구축	3			
14	AI Agent 프로젝트 개발1	3			
15	AI Agent 프로젝트 개발2	3			
16	AI Agent 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 총괄하여 인공지능 및 딥러닝 관련 종합시스템을 설계하고, 제작 한 후, 데스트를 통하여 최종 시스템을 제작할 수 있는 직무수행 능력을 배양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI관련 시스템 기획	3			
2	AI관련 시스템 기획	3			
3	AI관련 시스템 기획	3			
4	AI관련 시스템 구현	3			
5	AI관련 시스템 구현	3			
6	AI관련 시스템 구현	5			
7	AI관련 시스템 구현	5			
8	AI관련 시스템 구현	5			
9	AI관련 시스템 동작 테스트	5			
10	AI관련 시스템 동작 테스트	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	84(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행 능력을 배양할 수 있다.	자체교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획	5			
2	프로젝트 기획	5			
3	프로젝트 기획	5			
4	프로젝트 기획	5			
5	프로젝트 설계	5			
6	프로젝트 설계	5			
7	프로젝트 설계	5			
8	프로젝트 설계	5			
9	프로젝트 구현	5			
10	프로젝트 구현	5			
11	프로젝트 구현	5			
12	프로젝트 구현	5			
13	프로젝트 구현	5			
14	프로젝트 구현	5			
15	프로젝트 구현	5			
16	프로젝트 검증	5			
17	프로젝트 검증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과　　직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
WEB 데이터서비스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
Web데이터 서비스를 이해하고 클라우드, 애플리케이션, 아키텍처를 활용하는 능력을 배양한다.	Web데이터서비스(시중교재 또는 자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Web데이터서비스 개요	5			
2	클라우드 컴퓨팅	5			
3	워드프레스 실습	5			
4	워드프레스 실습	5			
5	가상서버 활용 실습	5			
6	가상서버 활용 실습	5			
7	인프라 프로그래밍 실습	5			
8	인프라 프로그래밍 실습	5			
9	애플리케이션 배포(클라우드)	5			
10	애플리케이션 배포(클라우드)	5			
11	시스템 보안	5			
12	데이터 저장(클라우드)	6			
13	관계형 데이터베이스 실습	6			
14	관계형 데이터베이스 실습	6			
15	아키텍처 설계 실습	6			
16	아키텍처 설계 실습	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
딥러닝프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	86(0)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 프레임워크를 이해하고 TensorFlow, TensorBoard, 각종 데이터 처리, 순환신경망을 활용하는 능력을 배양한다.	딥러닝 프레임워크(시중교재 또는 자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능개론	6			
2	개발환경 설정	6			
3	음성인식과 구글어시스턴트	6			
4	음성인식 장치제어	6			
5	음성인식 센서연동	6			
6	음성인식 시스템설계	6			
7	기계학습 개요 및 개발환경 구축	6			
8	선형회귀와 로지스틱회귀	6			
9	시각인식과 구글 Vision API	6			
10	시각인식 구현1	6			
11	시각인식 구현2	6			
12	텐서플로우 개발환경	5			
13	기계학습을 이용한 이미지 인식 1	5			
14	기계학습을 이용한 이미지 인식 2	5			
15	OpenCV 활용 시각인식	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과　　직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
AI활용기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	85(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 엣지 플랫폼 구축 하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼머신 인터랙션, 내 · 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.	AI활용기술(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 엣지 컴퓨팅 하드웨어 개요	5			
2	인공지능 엣지 컴퓨팅 개발 환경 구축	5			
3	Python 기초 프로그래밍	5			
4	하드웨어 제어 인터페이스	5			
5	하드웨어(NVIDIA) 플랫폼 환경 실습	5			
6	데이터 시각화를 위한 라이브러리	6			
7	머신러닝 라이브러리(CNN, DBN, RNN, RL, GAN)	6			
8	RNN실습 프로그래밍	6			
9	TesorFlow(Keras)기반 AI프로그래밍 학습	6			
10	데이터 전처리 및 모델 구성하기	6			
11	모델 훈련학습	6			
12	모델 정확도 평가	6			
13	모델 시각화 하기 I	6			
14	모델 시각화 하기 II	6			
15	데이터 수집 영역	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : 데이터분석전문가직종

교과목명			
제조데이터관리및분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	97(0)	

1. 지도목표	2. 교재
제조데이터의 원칙과 개념을 이해하고 취약점을 관리하며 데이터를 보호할 수 있는 능력을 배양한다	제조데이터관리(시중 교재 또는 자체 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원칙과 개념	7			
2	데이터 자산 관리와 보호(1)	7			
3	데이터 자산 관리와 보호(2)	7			
4	클라우드 자산 관리와 보호(1)	7			
5	클라우드 자산 관리와 보호(2)	7			
6	ID와 접근 관리(1)	7			
7	ID와 접근 관리(2)	7			
8	ID와 접근 관리(3)	5			
9	ID와 접근 관리(4)	5			
10	취약점 관리	6			
11	네트워크 보안(1)	6			
12	네트워크 보안(2)	6			
13	네트워크 보안(3)	6			
14	보안 침해 사고 탐지, 대응, 복구(1)	6			
15	보안 침해 사고 탐지, 대응, 복구(2)	5			
16	보안 침해 사고 탐지, 대응, 복구(3)	3			